

Отчёт по лабораторной работе №8

Абдуллахи Шугофа

Содержание

1. Цель работы	2
2. Ход выполнения работы	2
2.1. Построение топологии сети	2
2.2. Настройка IP-адреса на DNS-сервере вручную	3
2.3. Настройка DNS-службы на сервере	4
2.4. Настройка DHCP на маршрутизаторе	5
2.5. Получение IP-адресов клиентами по DHCP	6
2.6. Проверка сетевой доступности (связности)	9
2.7. Просмотр информации о пулах DHCP на маршрутизаторе	11
2.8. Анализ процесса обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции	13
3. Вывод	17
4. Контрольные вопросы	18

1. Цель работы

Освоить на практике механизм динамического назначения IP-адресов через протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной вычислительной сети, а также получить навыки настройки DNS-сервера и его взаимодействия с DHCP.

2. Ход выполнения работы

2.1. Построение топологии сети

В программной среде Cisco Packet Tracer в логическую рабочую область был добавлен сервер Server-PT с именем `sabdullakhi-dns`, который будет выполнять функции DNS-сервера. Данный сервер подключён к коммутатору `msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3` через порт `FastEthernet0/2`. Порт на коммутаторе предваритель-

но был активирован командой `no shutdown`. В итоге сформирована распределённая топология, включающая один маршрутизатор, несколько коммутаторов, DNS-сервер, почтовый и файловый серверы, а также конечные устройства (ПК), объединённые в различные подсети.

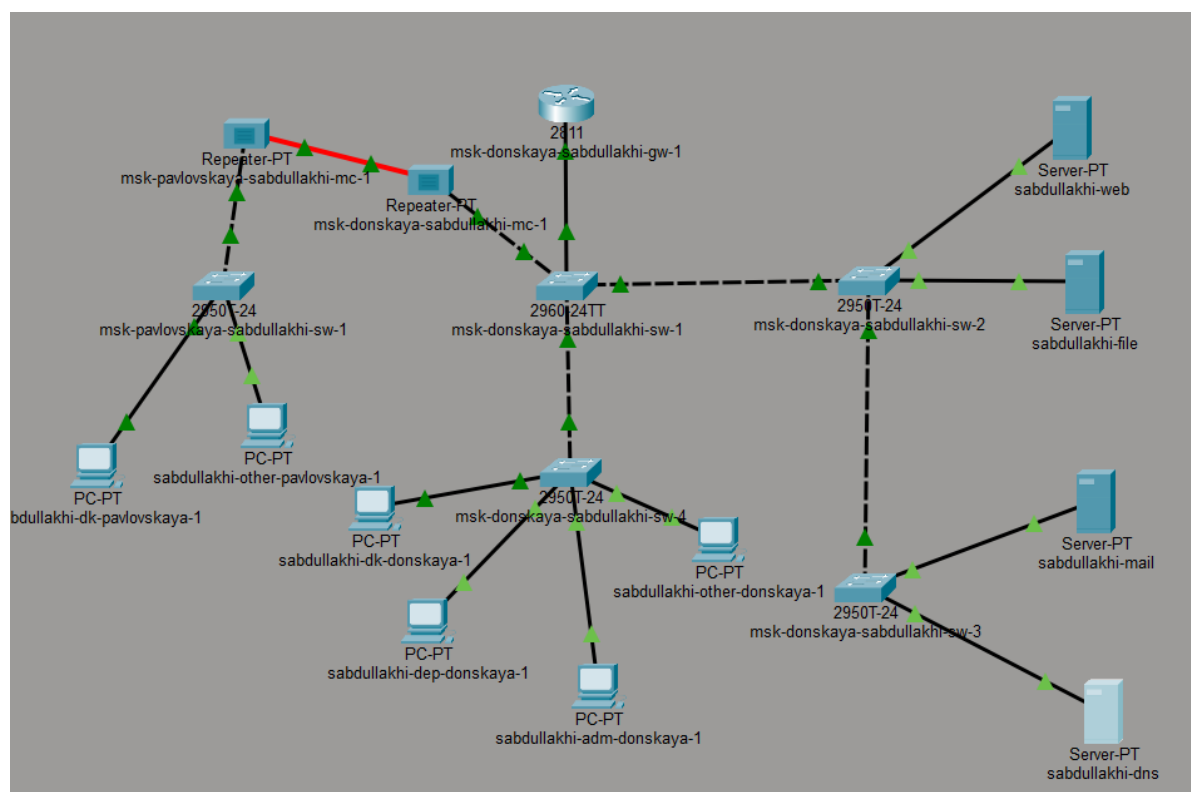


Рис. 1: Топология сети

2.2. Настройка IP-адреса на DNS-сервере вручную

Поскольку DNS-сервер должен иметь постоянный (статический) адрес, чтобы клиенты могли к нему обращаться, его IP-адрес был настроен вручную. В параметрах сетевого интерфейса заданы следующие значения: - IP-адрес: 10.128.0.5 - Маска подсети: 255.255.255.0 (или /24) - Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

Статическая настройка позволяет серверу оставаться доступным по одному и тому же адресу независимо от перезагрузок и работы DHCP.

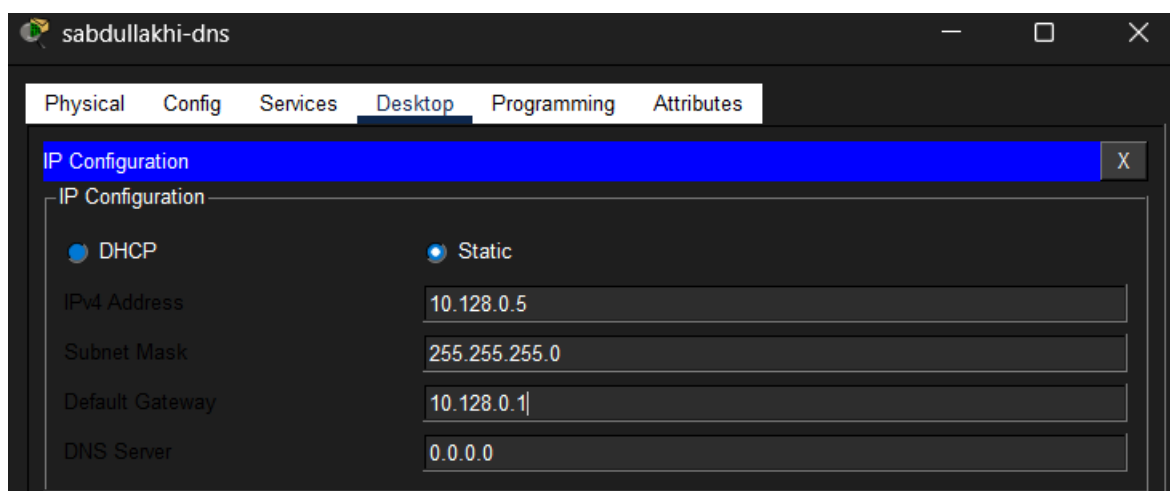


Рис. 2: Настройка IP-адреса DNS-сервера

2.3. Настройка DNS-службы на сервере

На сервере sabdullakhi-dns была активирована служба DNS. После включения сервиса добавлены записи типа A Record (Address Record), которые обеспечивают сопоставление символьных доменных имён конкретным IP-адресам. Были созданы следующие записи: - dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5 (сам DNS-сервер) - file.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.3 (файловый сервер) - mail.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.4 (почтовый сервер) - www.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.2 (веб-сервер)

Все добавленные записи были сохранены в конфигурации сервера. Теперь клиенты, получив адрес DNS-сервера по DHCP, могут обращаться к другим устройствам по доменным именам, а не по IP.

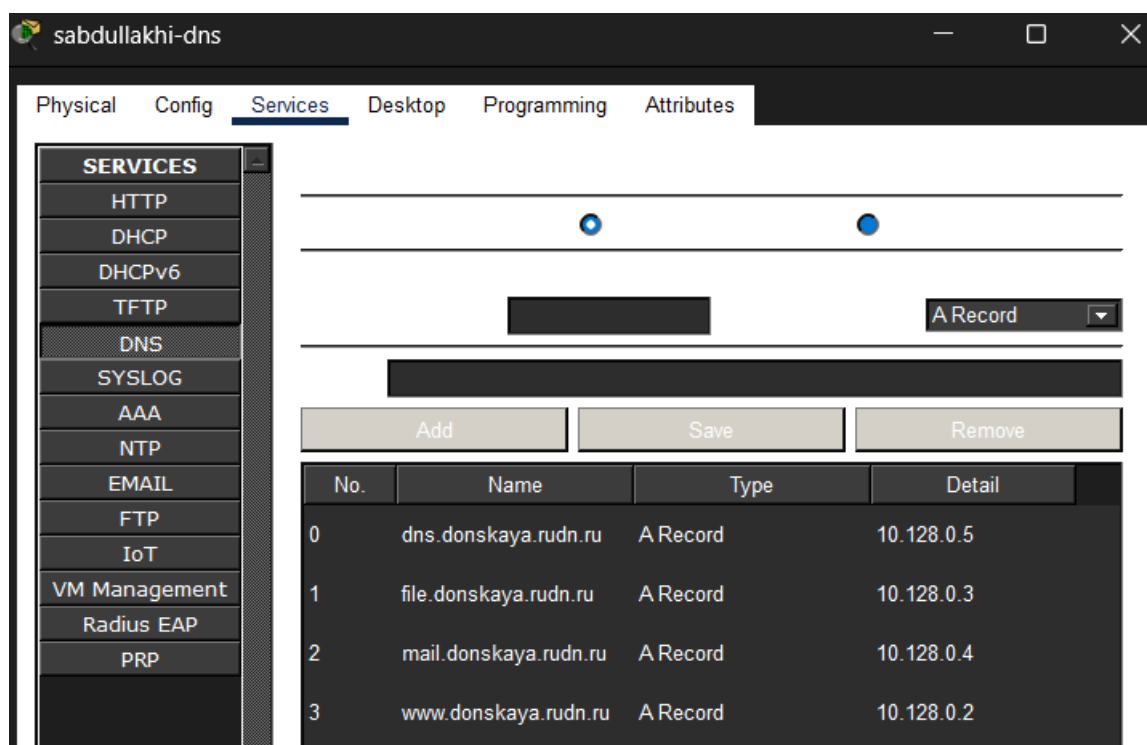


Рис. 3: Настройка IP-адреса DNS-сервера

2.4. Настройка DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1 выполнена настройка службы DHCP. Последовательность действий: - Указан адрес DNS-сервера (10.128.0.5), который будет передаваться клиентам. - Включена служба DHCP глобально. - Созданы пулы адресов (DHCP pools) для четырёх различных подсетей: - dk — сеть 10.128.3.0/24 - departments — сеть 10.128.4.0/24 - adm — сеть 10.128.5.0/24 - other — сеть 10.128.6.0/24

Для каждого пула заданы обязательные параметры: - Адрес сети и маска - Шлюз по умолчанию (первый адрес в каждой подсети: .1) - Адрес DNS-сервера (10.128.0.5)

Кроме того, для каждой подсети были настроены диапазоны IP-адресов, исключаемых из динамической раздачи (например, первые 10 адресов зарезервированы для статических устройств). Это предотвращает конфликт адресов.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1>enab
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#server dhcp
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

2.5. Получение IP-адресов клиентами по DHCP

На всех оконечных устройствах (ПК) способ настройки IP был изменён со статического на динамический (DHCP). Для этого в настройках интерфейса каждого ПК выбран пункт “DHCP” вместо ручного ввода параметров. После применения настроек и выполнения команды обновления (ipconfig /renew в терминале или кнопка DHCP в графическом интерфейсе Packet Tracer) устройства авто-

матически получили следующие параметры: - IP-адрес: из соответствующего пула (например, ПК в подсети dk получил адрес 10.128.3.30) - Маска подсети: 255.255.255.0 - Шлюз по умолчанию: 10.128.3.1 - DNS-сервер: 10.128.0.5

Процесс автоматической настройки прошёл успешно для всех клиентов.

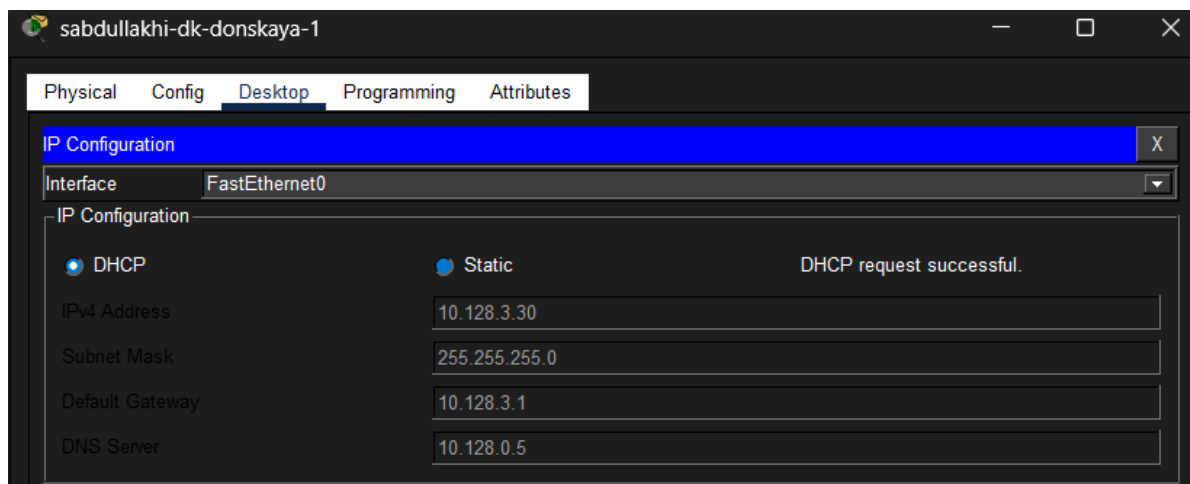


Рис. 5: Получение IP-адресов клиентами по DHCP

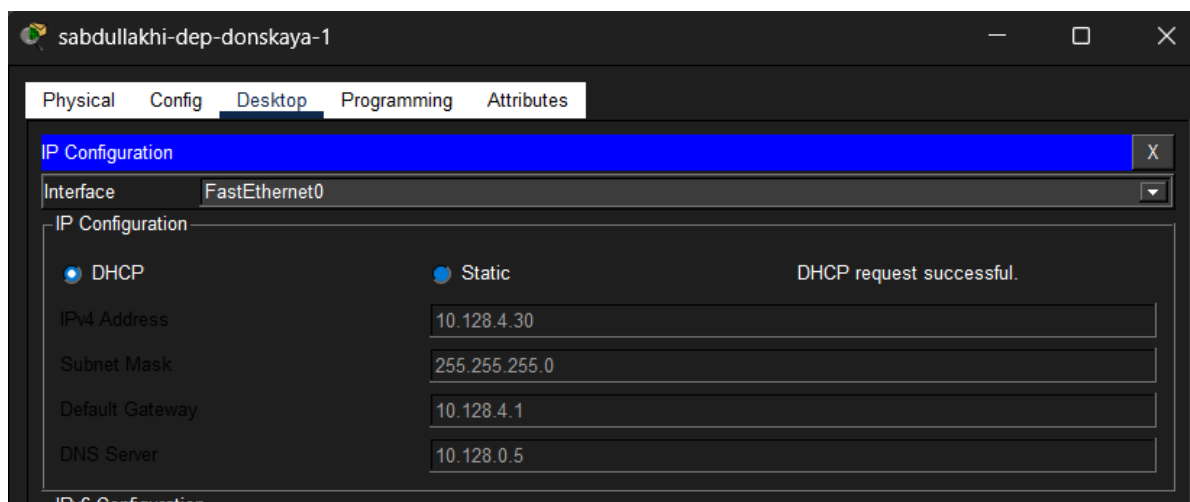


Рис. 6: Получение IP-адресов клиентами по DHCP

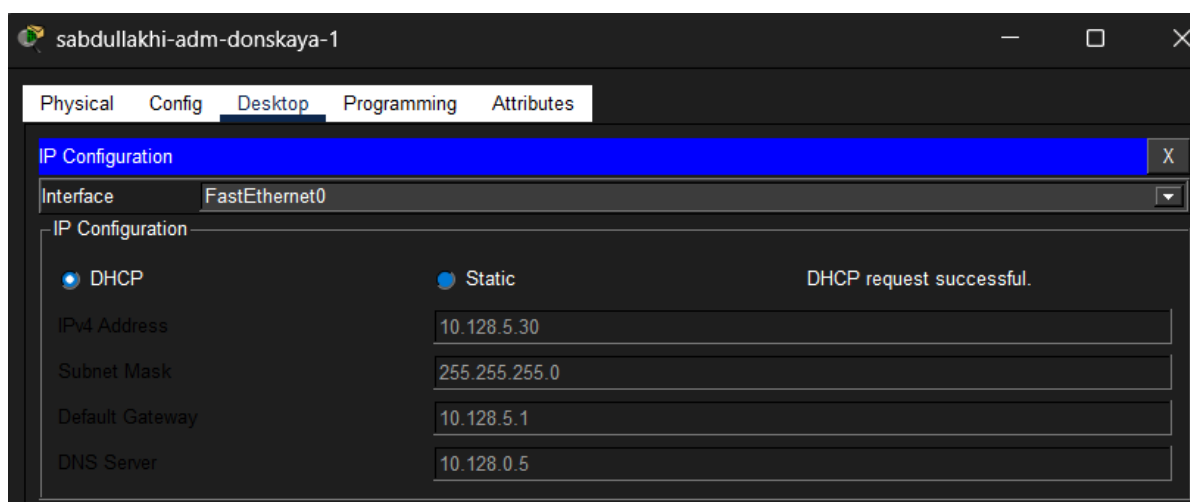


Рис. 7: Получение IP-адресов клиентами по DHCP

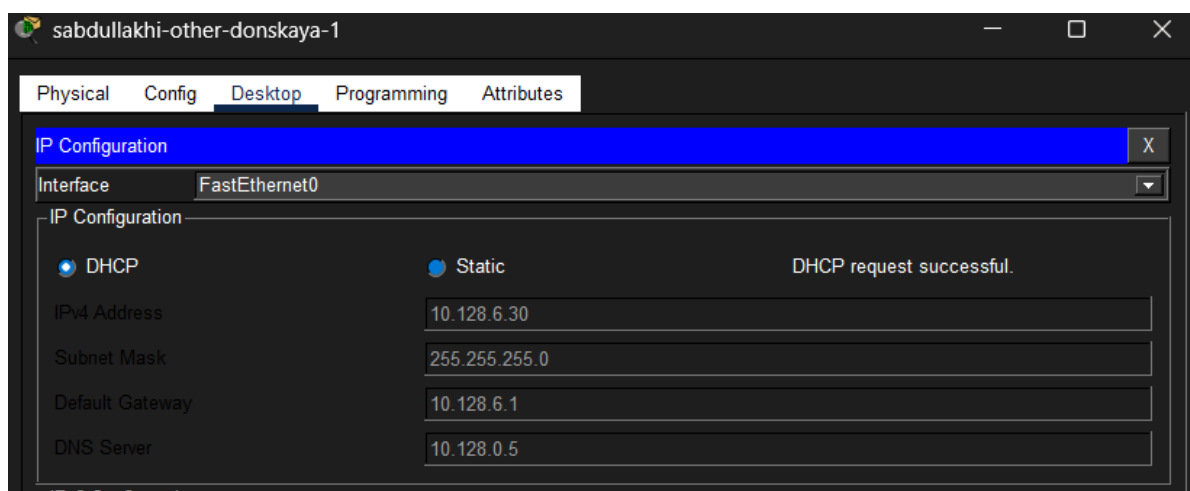


Рис. 8: Получение IP-адресов клиентами по DHCP

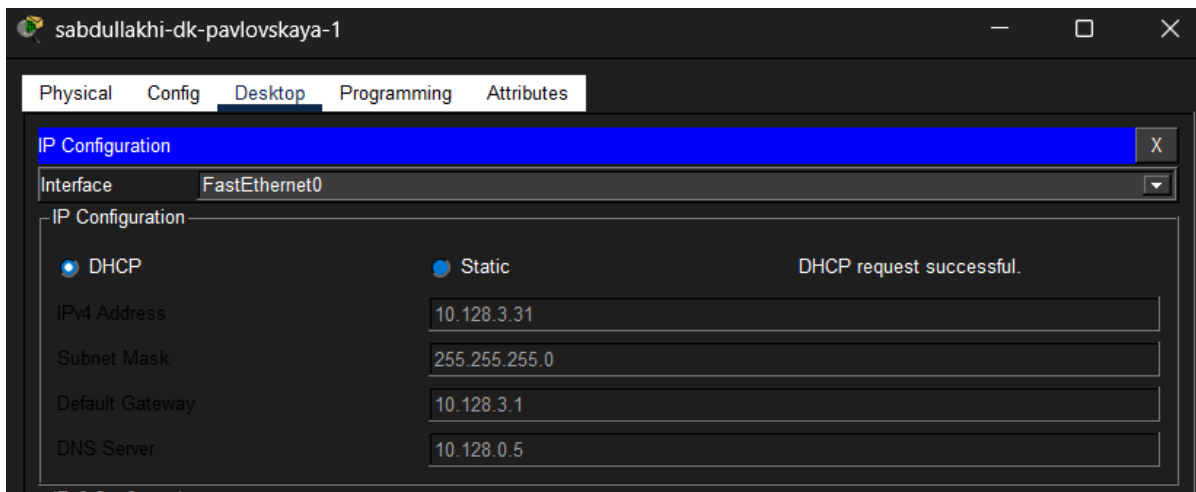


Рис. 9: Получение IP-адресов клиентами по DHCP

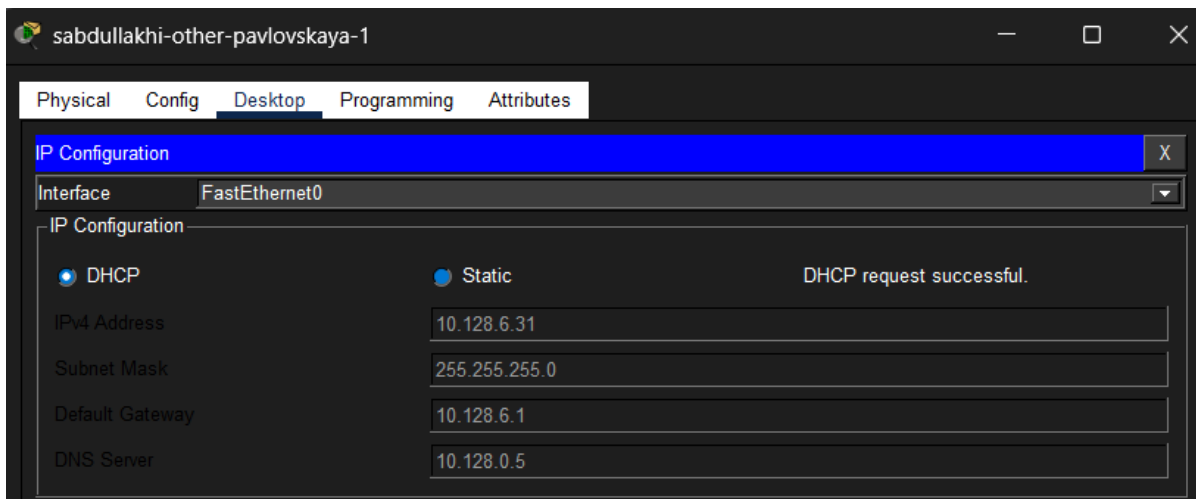
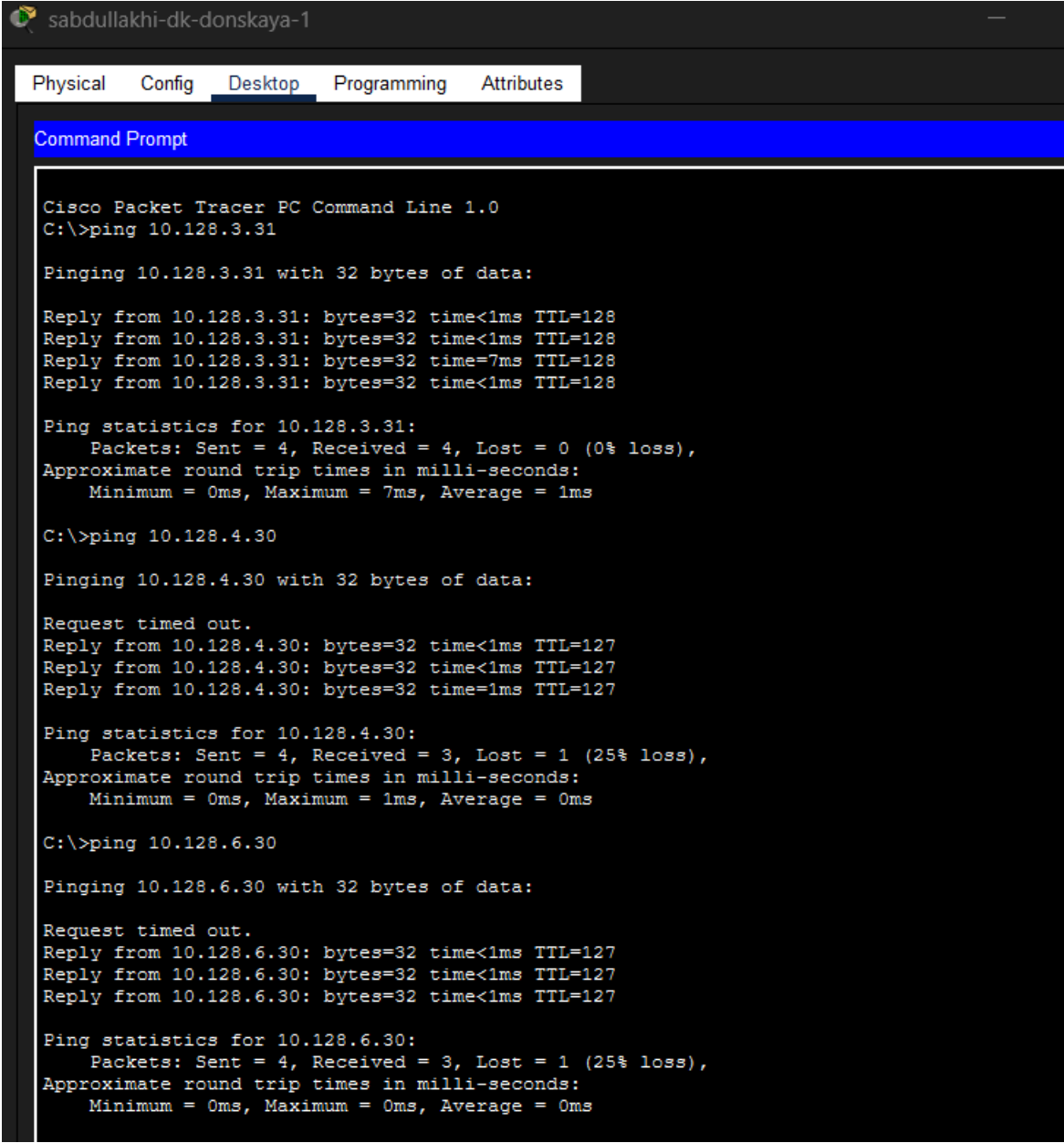


Рис. 10: Получение IP-адресов клиентами по DHCP

2.6. Проверка сетевой доступности (связности)

Для проверки корректности работы маршрутизации и DHCP с одного из ПК были отправлены ping-запросы к узлам, находящимся в других подсетях. Например, с ПК из подсети dk (10.128.3.30) был выполнен ping на адрес веб-сервера 10.128.0.2 и на ПК из подсети adm. Во всех случаях обмен пакетами прошёл успешно — получены ответы без потерь. Это подтверждает, что: - DHCP выдал клиентам

правильные адреса и шлюзы. - Маршрутизатор корректно перенаправляет трафик между подсетями.



```
sabdullakhi-dk-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.31

Pinging 10.128.3.31 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.128.4.30

Pinging 10.128.4.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.30

Pinging 10.128.6.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 11: Проверка сетевой доступности

2.7. Просмотр информации о пулах DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе была выполнена диагностика работы DHCP-сервиса с помощью команд привилегированного режима: - `show ip dhcp pool` — отображает список созданных пулов, диапазоны адресов, количество выданных и свободных адресов, а также время аренды. - `show ip dhcp binding` — показывает таблицу соответствия выданных IP-адресов MAC-адресам клиентов. Это полезно для отслеживания того, кому какой адрес выдан.

Результаты команд подтвердили, что все клиенты успешно получили адреса из соответствующих пулов.

```

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 2
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254    2 / 8 / 254

Pool departments :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254    1 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254    1 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 2
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254    2 / 8 / 254
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#

```

Рис. 12: Информация о пулах DHCP

```

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
10.128.3.30     0060.3E24.4744    --                     Automatic
10.128.3.31     00E0.F750.9E45    --                     Automatic
10.128.4.30     0030.A3D6.C429    --                     Automatic
10.128.5.30     0050.0FE1.7062    --                     Automatic
10.128.6.30     0004.9A7B.475D    --                     Automatic
10.128.6.31     0060.5CD0.EE8B    --                     Automatic
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#

```

Рис. 13: Таблица выданных DHCP-адресов

2.8. Анализ процесса обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции

Для детального понимания работы протокола DHCP был активирован режим симуляции (Simulation Mode) в Cisco Packet Tracer. С помощью инструмента просмотра PDU (Protocol Data Unit) были последовательно отслежены все этапы взаимодействия клиента и сервера. Процесс включает четыре основных шага (часто называемые DORA — Discover, Offer, Request, Acknowledgment):

1. DHCP Discover Клиент, не имея IP-адреса (источник 0.0.0.0), отправляет широковещательное сообщение на адрес 255.255.255.255. Цель — найти доступный DHCP-сервер в сети. В сообщении указан MAC-адрес клиента.

[illegible]

Рис. 14: DHCP Discover — исходное сообщение клиента

2. DHCP Offer DHCP-сервер (в данном случае маршрутизатор) получает Discover и отвечает сообщением Offer. В этом сообщении сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес из соответствующего пула (например,

10.128.3.30). Также передаются дополнительные параметры: маска подсети, шлюз по умолчанию, адрес DNS-сервера (10.128.0.5) и время аренды.

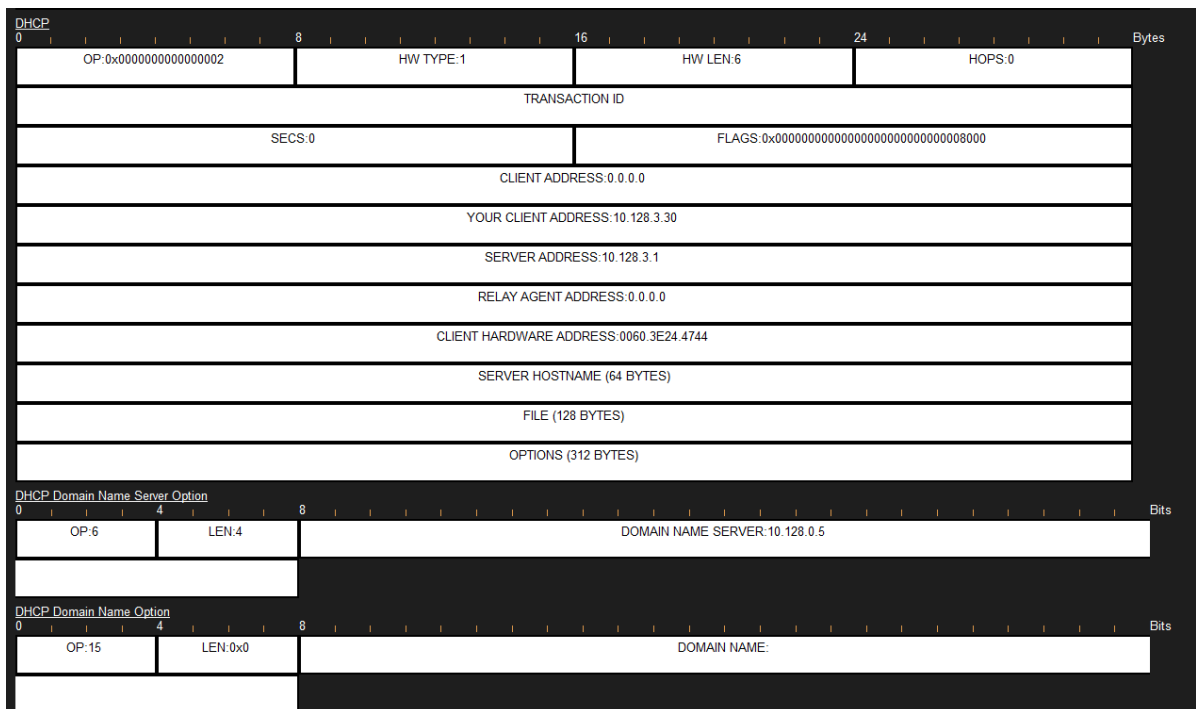


Рис. 15: HCP Offer — предложение IP-адреса

3. DHCP Request Клиент получает одно или несколько предложений (если в сети несколько DHCP-серверов) и выбирает одно из них. Затем клиент отправляет широковещательное сообщение DHCP Request, в котором подтверждает выбор конкретного IP-адреса и запрашивает его закрепление за собой.

3. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были решены следующие задачи:

1. Настройка DNS-сервера:

В среду Cisco Packet Tracer добавлен DNS-сервер с именем sabdullakhi-dns, ему назначен статический IP-адрес 10.128.0.5. На сервере активирована DNS-служба и созданы А-записи для четырёх доменных имён, указывающих на соответствующие IP-адреса серверов в сети.

2. Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе:

На маршрутизаторе msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1 включена служба DHCP. Созданы четыре пула адресов для разных подсетей (dk, departments, adm, other). Для каждого пула заданы шлюз по умолчанию, DNS-сервер и диапазоны исключаемых адресов.

3. Автоматическое получение настроек клиентами:

Все оконечные устройства переведены на динамическое получение параметров через DHCP. Клиенты успешно получили IP-адреса, маски, шлюзы и адрес DNS-сервера без ручного вмешательства.

3. Проверка работоспособности:

Выполнена проверка связности с помощью ping — обмен пакетами между устройствами из разных подсетей прошёл успешно, что подтверждает корректную настройку маршрутизации и DHCP.

4. Изучение протокола DHCP в деталях:

В режиме симуляции проанализирован полный цикл обмена DHCP-сообщениями: Discover, Offer, Request, Acknowledgment. Это позволило глубже понять механизм автоматической выдачи IP-адресов.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута, все настроенные сервисы функционируют корректно.

4. Контрольные вопросы

Вопрос 1: За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение сетевых параметров устройствам в сети. Он позволяет клиентам получать IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, адрес DNS-сервера и другие настройки без ручной конфигурации каждого устройства. Это значительно упрощает администрирование сети, особенно когда в ней много устройств.

Вопрос 2: Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используются следующие основные типы сообщений:

- DHCP Discover — широковещательный запрос клиента на поиск DHCP-сервера.
- DHCP Offer — предложение IP-адреса и других параметров от сервера клиенту.
- DHCP Request — подтверждение клиентом выбора предложенного адреса.
- DHCP Acknowledgment (ACK) — окончательное подтверждение выдачи адреса сервером.
- DHCP NAK — отказ в выдаче адреса (например, если адрес уже занят).
- DHCP Release — сообщение клиента об освобождении адреса.
- DHCP Inform — запрос клиентом дополнительных параметров (если адрес уже есть).

Вопрос 3: Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В DHCP-сообщениях могут передаваться различные параметры конфигурации сети (опции):

- IP-адрес клиента
- Маска подсети
- Шлюз по умолчанию
- Адрес DNS-сервера (один или несколько)
- Доменное имя (например, `donskaya.rudn.ru`)
- Время аренды IP-адреса (lease time)
- Адрес TFTP-сервера
- Адрес NTP-сервера (для синхронизации времени)
- Другие дополнительные опции, определяемые администратором

Вопрос 4: Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это распределённая система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных доменных имён (например, `www.donskaya.rudn.ru`) в IP-адреса (например, `10.128.0.2`), которые используются для маршрутизации и взаимодействия устройств в сети. DNS работает как “телефонная книга” интернета и локальных сетей.

Вопрос 5: Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS используются различные типы записей ресурсов (Resource Records):

- A (Address) — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом (самый распространённый тип).
- AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом (используется в сетях IPv6).
- CNAME (Canonical Name) — создаёт псевдоним (алиас) для другого доменного имени. Например, `www` → основное имя.
- MX (Mail Exchange) — указывает почтовый сервер, который обрабатывает электронную почту для домена.
- NS (Name Server) — определяет серверы имён, ответственные за данную DNS-зону.
- PTR (Pointer) — выполняет обратное преобразование: IP-адрес → доменное имя (используется для обратных запросов).
- TXT (Text) — хранит произвольную текстовую информацию (например, SPF-записи для защиты от подделки почты, DKIM, проверки владения доменом).